

回溯算法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



03



0 - 1 背包问题



0-1 背包问题

- 问题

给定 n 个物品, 物品 i 重 w_i , 价值 v_i , 背包可以承受的物品的总重最大为 W 。

0-1 背包问题的目的是要选择一个物品的子集, 使其总重量 $\leq W$ 而价值最大。

- 解空间

假设解可以由向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示, $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i = 1$ 表示物品 i 被放进背包, $x_i = 0$ 表示物品 i 不被放进背包。

0-1 背包问题

- 0-1 背包问题可以被形式地描述成如下形式：
$$\max \sum_{i=1}^j v_i x_i$$

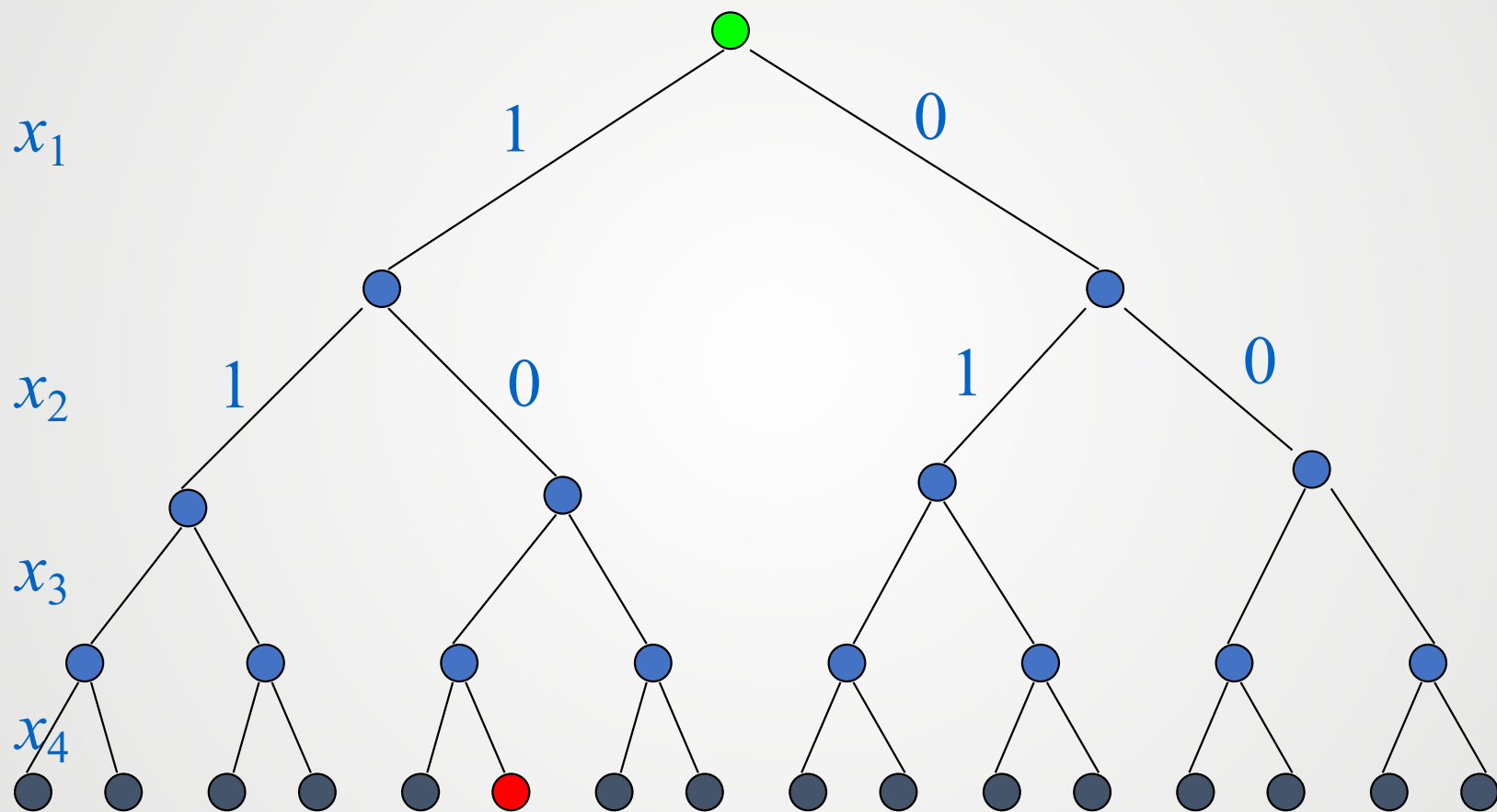
使得
$$\sum_{i=1}^j w_i x_i \leq W$$

- 解空间树

有 2^n 个叶子节点子集树

- 解空间第 j 层的成员由 x_j 的值进行分割。

子集树: $n=4$



- **约束函数**

令 $cw(i)$ 表示目前到第 i 层的总重量, 记为

$$cw(i) = \sum_{j=1}^i w_j x_j$$

则约束函数为

$$C(i) = cw(i-1) + w_i$$

- **剪枝**

若 $C(i) > W$, 则停止搜索第 i 层及其下面的层, 否则, 继续搜索。

- **界限函数** $B(i) = cv(i) + r(i)$

在这里, $cv(i)$ 表示目前到第*i*层的价值, $r(i)$ 表示剩余物品的总价值, 记为,

$$cv(i) = \sum_{j=1}^i v_j x_j, \quad r(i) = \sum_{j=i+1}^n v_j$$

- **剪枝**

若 $B(i) \leq \text{bestv}$, 则停止搜索第*i*层和下面的层, 否则, 继续搜索。在此, bestv 表示目前所得到的最好价值

$r(i)$ 越大，搜索的分支越多。我们是否可以剪掉更多的分支呢？答案是可以。具体地说，我们可以构造如下的更好的界限函数：

- **首先，提前将物品以单位重量价值递减的顺序进行排列，记为**

$$\frac{v_1}{w_1} \geq \frac{v_2}{w_2} \geq \dots \geq \frac{v_n}{w_n}$$

- **考虑第 i 层，背包的剩余空间为 $W - cw(i)$ ，用贪心策略把剩余的物品放进背包，直到第 k 件物品放不进去。则，**

$$r(i) = \sum_{j=i+1}^{k-1} v_j + (W - cw(i) - \sum_{j=i+1}^{k-1} w_j) \left(\frac{v_k}{w_k} \right)$$

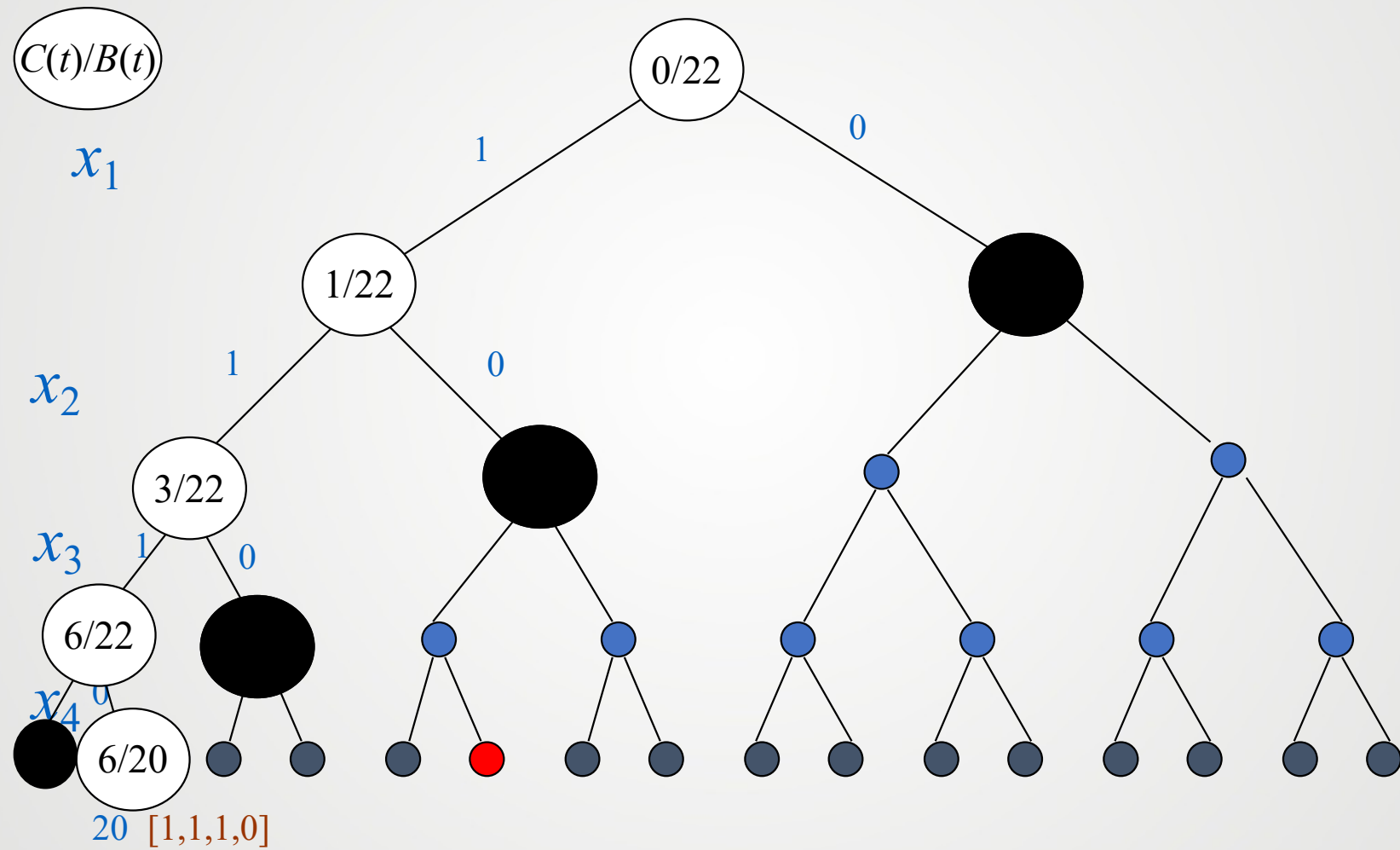
- $r(i)$ 计算得越精确, 则 $r(i)$ 的值比原始 $r(i)$ 的值越小, 因此可以剪掉更多的枝。
- 例如, 给定一个例子: $n=4, c=7, v=[9, 10, 7, 4], w=[3, 5, 2, 1]$, 则 $v/w=[3, 2, 3.5, 4]$.

依据 v/w 对物品进行排序, 则得到一个新的例子:

$n=4, c=7, v=[4, 7, 9, 10], w=[1, 2, 3, 5]$.

则 $v/w=[4, 3.5, 3, 2]$.

$n=4$, $W=7$, $v=[4,7,9,10]$, $w=[1,2,3,5]$
 $v/w=[4, 3.5, 3, 2]$.



Backtrack(t)

```
1  if ( $t > n$ ) then
2      if ( $cv > bestv$ ) then  $bestv \leftarrow cv$ 
3          for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
4               $bestx[i] \leftarrow x[i]$ 
5      return
6  else
7      if ( $C(t) \leq W$ ) then  $x[i] \leftarrow 1$ 
8           $cw \leftarrow cw + w[t]; cv \leftarrow cv + v[i]$ 
9          Backtrack( $t+1$ )
10          $cw \leftarrow cw - w[t]; cv \leftarrow cv - v[i]$ 
11     if ( $B(t) > bestv$ ) then  $x[i] \leftarrow 0$ 
12         Backtrack( $t+1$ )
```

BacktrackKnapsack(i)

```
1  if  $i > n$  then
2      if  $cv > bestv$  then
3           $bestv \leftarrow cv$ 
4          for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
5               $bestx[j] \leftarrow x[j]$ 
6  else
7      if  $C(i) \leq W$  then   $x[i] \leftarrow 1$ 
8                           $cw \leftarrow cw + w[i]; cv \leftarrow cv + v[i]$ 
9                          BacktrackKnapsack( $i+1$ )
10                          $cw \leftarrow cw - w[i]; cv \leftarrow cv - v[i]$ 
11      if  $B(i) > bestv$  then  $x[i] \leftarrow 0$ 
12                         BacktrackKnapsack( $i+1$ )
```

$r(i)$

1 $rw \leftarrow W - cw$

2 $b \leftarrow cv$

3 **while** $i + 1 \leq n$ and $w[i+1] \leq rw$ **do**

4 $rw \leftarrow rw - w[i+1]$

5 $b \leftarrow b + v[i+1]$

6 $i \leftarrow i + 1$

7 **if** $i + 1 \leq n$ **then** $b \leftarrow b + v[i+1]/w[i+1] \times rw$

8 **return** b

A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The person is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The background is a bright, modern office space with a large window. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家